

Лабораторная работа №15

Управление логическими томами

Сидорова А.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Сидорова Арина Валерьевна
- студентка НПИбд-02-24
- ст.б. 1132242912
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Управление логическими томами (LVM) является продвинутым и гибким механизмом управления дисковым пространством, позволяющим динамически изменять размеры томов, создавать моментальные снимки и повышать отказоустойчивость систем хранения данных.

Объект исследования

- Система управления логическими томами (LVM) в операционной системе Linux.

Предмет исследования

- Механизмы создания и управления физическими томами, группами томов и логическими томами, а также операции изменения их размеров.

Цель: Получить практические навыки работы с системой управления логическими томами (LVM) в операционной системе Linux.

Задачи:

1. Освоить создание физических томов (PV) на основе дисковых разделов.
2. Научиться создавать группы томов (VG) и логические тома (LV).
3. Получить навыки изменения размера логических томов и расширения файловых систем.
4. Изучить добавление и удаление физических томов в группе томов.

Выполнение лабораторной работы

В этом упражнении создаем физические тома. Для этого нам нужен жёсткий диск со свободным дисковым пространством. Если мы успешно выполнили предыдущую работу и в системе подмонтированы диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc`, то их отмонтируем чтобы использовать для выполнения заданий этой лабораторной работы.

В терминале с полномочиями администратора в файле `/etc/fstab` удаляем или комментируем строки автомонтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`. Отмонтируем `/mnt/data` и `/mnt/data-ext` выполняя команды `umount /mnt/data` и `umount /mnt/data-ext`. С помощью команды `mount` без параметров убеждаемся что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подмонтированы.

С помощью fdisk делаем новую разметку для /dev/sdb и /dev/sdc удалив ранее созданные партии. В терминале с полномочиями администратора вводим fdisk /dev/sdb. Вводим р для просмотра текущей разметки дискового пространства. Затем для удаления всех имеющихся партий на диске достаточно создать новую пустую таблицу DOS-партии используя команду о. Убеждаемся что партии удалены введя р. Сохраняем изменения введя w.

```
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb
```

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
```

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
```

```
Be careful before using the write command.
```

```
Command (m for help): p
```

```
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
```

```
Disk model: VBOX HARDDISK
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disklabel type: dos
```

```
Disk identifier: 0x67491a16
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	1048575	1046528	511M	83	Linux

```
Command (m for help): o
```

Записываем изменения в таблицу разделов ядра командой `partprobe /dev/sdb`. Просматриваем информацию о разделах выполняя команды `cat /proc/partitions` и `fdisk -list /dev/sdb`.

```
root@avsidorova:~# partprobe /dev/sdb
root@avsidorova:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         16     524288 sdb
 8          0    41943040 sda
 8          1       1024 sda1
 8          2    1048576 sda2
 8          3   40891392 sda3
 8         32     524288 sdc
11          0    1048575 sr0
253         0   36757504 dm-0
253         1   4132864 dm-1

root@avsidorova:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe11d0d72

root@avsidorova:~#
```

Рис. 2: проверяем

Вводим `fdisk /dev/sdb`. Вводим `n` чтобы создать новый раздел. Выбираем `p` чтобы сделать его основным разделом и используем номер раздела который предлагается по умолчанию. Если мы используем чистое устройство это будет номер раздела 1. Нажимаем `Enter` при запросе для первого сектора и вводим `+100M` чтобы выбрать последний сектор.

Вернувшись в приглашение `fdisk` вводим `t` чтобы изменить тип раздела. Поскольку существует только один раздел `fdisk` не спрашивает какой раздел использовать. Программа запрашивает тип раздела который мы хотим использовать. Выбираем `8e`. Затем нажимаем `w` чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`. (

```
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-1048575, default 2048): +100M
Value out of range.
First sector (2048-1048575, default 2048): 2048
```

Чтобы обновить таблицу разделов вводим `partprobe /dev/sdb`. Теперь когда раздел создан мы должны указать его как физический том LVM. Для этого вводим `pvccreate /dev/sdb1` с учётом наименования дисков в нашей системе. Теперь вводим `pvs` чтобы убедиться что физический том создан успешно.

Обращаем внимание что в этом списке уже существует другой физический том так как RHEL по умолчанию использует LVM для организации хранилища.

```
root@avsidorova:~# partprobe /dev/sdb
root@avsidorova:~# pvccreate /dev/sdb1
WARNING: xfs signature detected on /dev/sdb1 at offset 0. Wipe it? [y/n]: y
Wiping xfs signature on /dev/sdb1.
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@avsidorova:~# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl  lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
root@avsidorova:~#
```

Рис. 4: физический том

Продолжаем работу над созданным физическим томом и назначаем его группе томов. Затем требуется добавить логический том из этой группы томов. В терминале с полномочиями администратора проверяем доступность физических томов в системе выполняя команду `pvs`. Мы должны увидеть созданный нами физический том `/dev/sdb1`.

Создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом выполняя команду `vgcreate vgdata /dev/sdb1`. Убеждаемся что группа томов была создана успешно выполняя команду `vgs`. Затем вводим `pvs` и обращаем внимание что теперь эта команда показывает имя физических томов с именами групп томов которым они назначены. Вводим `lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata`. Это создаст логический том LVM с именем `lvdata` который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`. Для проверки успешного добавления тома вводим `lvs`. На этом этапе мы готовы создать файловую систему поверх логического тома. Для этого вводим `mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata`.

Чтобы создать папку на которую можно смонтировать том вводим `mkdir -p /mnt/data`.
Добавляем следующую строку в `/etc/fstab`: `/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2`.
Проверяем монтируется ли файловая система выполняя команды `mount -a` и `mount | grep /mnt`.

```
root@avsidorova:~ -- sudo -i

PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl  lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
root@avsidorova:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
root@avsidorova:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
root@avsidorova:~# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl      lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--  96,00m 96,00m
root@avsidorova:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
root@avsidorova:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- 3,94g
lvdata  vgdata -wi-a----- 48,00m
root@avsidorova:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 009e9272-9e33-4273-a9ad-23dd42e94b55
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```


Мы создали физический том группу томов и логический том. В этом упражнении требуется увеличить размер логического тома и файловой системы.

В терминале с полномочиями администратора вводим `pvs` и `vgs` чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов. С помощью `fdisk` добавляем раздел `/dev/sdb2` размером 100 М. Задаем тип раздела 8e. Создаем физический том выполняя команду `pvccreate /dev/sdb2`. Расширяем `vgdata` выполняя команду `vgextend vgdata /dev/sdb2`.

Проверяем что размер доступной группы томов увеличен выполняя команду `vgs`. Проверяем текущий размер логического тома `lvdata` выполняя команду `lvs`. Проверяем текущий размер файловой системы на `lvdata` выполняя команду `df -h`.

```

root@avsidorova:~# pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
root@avsidorova:~# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
root@avsidorova:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n-  <39,00g    0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 144,00m

root@avsidorova:~# lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root   rl      -wi-ao---- 35,05g
swap   rl      -wi-ao----  3,94g
lvdata vgdata -wi-ao---- 48,00m

root@avsidorova:~# df -h
bash: df -h: команда не найдена...
^Z
[2]+  Остановлен df -h
root@avsidorova:~# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      7,9G         28G      23% /
devtmpfs               4,0M          0      4,0M       0% /dev
tmpfs                  1,8G      84K        1,8G       1% /dev/shm
tmpfs                  1,3M     730M        1,3M       1% /run
tmpfs                  1,0M          0      1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2              960M     511M       450M      54% /boot
tmpfs                  366M     156K       366M       1% /run/user/1000
tmpfs                  366M      60K       366M       1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata 40M      14K        37M       1% /mnt/data
```

Рис. 6: Создаем sdb2

Увеличиваем lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов выполняя команду `lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata`. Убеждаемся что добавленное дисковое пространство стало доступным выполняя команды `lvs` и `df -h`. Уменьшаем размер lvdata на 50 МБ выполняя команду `lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata`.

```
root@avsidorova:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Filesystem at /dev/vgdata/lvdata is mounted on /mnt/data; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
root@avsidorova:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- 3,94g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 120,00m
root@avsidorova:~# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дрст  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      7,9G      28G          23% /
devtmpfs              4,0M      0      4,0M           0% /dev
tmpfs                 1,8G      84K      1,8G           1% /dev/shm
tmpfs                 731M      1,3M      730M           1% /run
tmpfs                 1,0M      0      1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2             960M     511M      450M          54% /boot
tmpfs                 366M     156K      366M           1% /run/user/1000
tmpfs                 366M      60K      366M           1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata 107M      14K      101M           1% /mnt/data
root@avsidorova:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
```

Обращаем внимание что при этом том временно размонтируется. Убеждаемся в успешном изменении дискового пространства выполняя команды lvs и df -h.

```
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system unmount is needed for reduce.
File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
umount /mnt/data
umount done
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
remount /dev/vgdata/lvdata /mnt/data
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
remount done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to 72,00 MiB (18 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
root@avsidorova:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- 3,94g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
root@avsidorova:~# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      7,9G      28G      23% /
devtmpfs              4,0M      0      4,0M      0% /dev
tmpfs                 1,8G      84K      1,8G      1% /dev/shm
tmpfs                 731M      1,3M      730M      1% /run
tmpfs                 1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2             960M      511M      450M      54% /boot
tmpfs                 268M      166K      266M      1% /run/docker/1000
```

Результаты

- Созданы физические тома с помощью `pvcreate`.
- Образована группа томов `vgdata` с использованием `vgcreate`.
- Создан логический том `lvdata` в группе томов с помощью `lvcreate`.
- Отформатирован логический том в файловую систему `ext4` и настроено его автоматическое монтирование через `/etc/fstab`.
- Расширена группа томов путем добавления нового физического тома командой `vgextend`.
- Увеличена и уменьшена размерность логического тома с одновременным изменением размера файловой системы (опция `-r`).
- Освоены команды мониторинга состояния LVM: `pvs`, `vgs`, `lvs`.